

보도시점 2024. 4. 25.(목) 18:20
(2024. 4. 26.(금) 조간)

배포 2024.4.25.(목) 10:00

양자과학기술 대도약, 디지털을 넘어 “퀀텀의 시대”로

- 9대 중점기술, 4대 추진전략을 담은 「퀀텀 전략(이니셔티브)」 발표
- 초기 단계 집중 투자를 위해 내년 정부 예산 올해 2배 이상 투자 추진
- 산·학·연 연구 역량 결집을 위한 퀀텀 연구 중심지 구축

과학기술정보통신부(장관 이종호, 이하 ‘과기정통부’)는 4월 25일(목) ‘국가과학기술자문회의 전원회의’의 심의·의결을 거쳐 「퀀텀이니셔티브」를 확정했다고 밝혔다.

양자과학기술은 경제·사회·안보·환경 등 유망 산업의 혁신적 변화와 다양한 난제 해결에 중추적 역할을 담당할 게임체인저이자 국방·안보적 파급력으로 인해 미래 기술 패권을 좌우할 핵심 전략기술 분야로 주목받고 있다. 양자과학기술은 빠른 성장세를 보이고 있으나 아직은 상용화가 본격적으로 시작되지 않은 초기 기술이다. 이에, 그간 우리가 축적한 첨단 산업 및 IT 역량을 토대로 양자과학기술의 기술 경로를 선점한다면 새로운 혁신을 창출할 수 있는 기회와 가능성이 충분히 열려 있다.

이날 발표된 「퀀텀 이니셔티브」는 디지털을 넘어 다가올 퀀텀 시대를 준비하기 위한 윤석열 정부의 중점 추진 방향과 전략을 담고 있다. 무엇보다 우리의 강점을 토대로 △빠르게 추격해야 할 기술(퀀텀 핵심기술), △세계를 선도해 나갈 기술(퀀텀 엔지니어링), △새로운 시장을 개척해 나갈 기술과 분야(활용 및 서비스) 세 가지 축으로 9대 중점기술을 제시하였다.

첫째, 축적된 우리의 과학기술과 ICT 역량을 기반으로 선도국들을 빠르게 추격해야 할 **퀀텀 핵심(코어)기술** 역량을 강화한다. 양자컴퓨터의 기반이 되는 **①퀀텀 프로세서(QPU)**, 산업적·학문적 난제를 해결하기 위한 **②퀀텀 알고리즘·소프트웨어(SW)**, 양자 기기 간 연결을 위한 **퀀텀 인터넷**, 도·감청이 불가능한 차세대 **퀀텀암호통신** 등 **③퀀텀 네트워크**, 無 GPS 항법용 **센싱**, 초고해상도 이미징 등 **④퀀텀 센싱** 핵심기술을 적극적으로 확보해 나간다.



둘째, 우리 반도체·제조 역량을 토대로 향후 세계를 선도해 나가야 할 **퀀텀 엔지니어링** 기술로 양자상태의 측정·제어를 위한 **⑤퀀텀 소재·부품·장비**, **퀀텀 프로세서** 등의 핵심이 되는 **소자 설계·제작**을 위한 **⑥퀀텀 소자·공정 기술**, 디지털 컴퓨터와 **퀀텀 컴퓨터**를 상호보완적으로 융합·활용하기 위한 **⑦디지털-퀀텀 하이브리드** 기술을 제시하였다.



셋째, 미래 양자 산업화 시대를 대비해 개척해 나가야 할 분야로서, 다양한 분야에서 퀀텀 기술의 혁신적 활용 사례와 서비스를 창출해 내는 ❸ 퀀텀 킬러 애플리케이션, 머신러닝 고효율화 등의 ❹ 퀀텀 인공지능(AI) 등을 제시하였다.



이러한 중점기술 확보를 위해 정부는 투자 및 연구개발(R&D), 인력 및 연구 거점, 글로벌 협력, 산업화 부문에서 4대 추진 전략을 제시하였다.

첫째, 정부는 양자과학기술 분야에 대해 공격적으로 투자를 확대하고, 유연하고 안정적인 재정 지원 등을 통해 연구개발 전략성을 강화해 나간다. 초기 투자 강화를 위해 이 분야 내년 정부 예산을 올해 대비 2배 이상 확대하는 것을 목표로 추진하는 한편, 소규모 다수의 R&D 사업을 프로그램 구조로 개편하여 투자의 유연성과 안정성을 제고해 나간다는 계획이다. 또한, 빠른 기술 추격이 필요한 분야에 대해서는 임무지향형 연구개발을 추진함과 동시에 주도적 기술 방식이 정해지지 않은 양자 분야 특성을 고려하여 혁신 잠재력을 가진 다양한 기술 방식에 대해 보다 촘촘히 지원해 나간다는 방향이다.

둘째, 양자대학원, 해외 파견 등을 통해 신규 핵심 인력을 중점 양성하는 동시에 인접 학문분야의 인력 참여·유입으로 양자 융합 인재와 엔지니어를 양성해 나간다. 또한 신규 인력의 저수지 기능, 연구 인프라 집적, 산업계 접근성 제고 및 협력 기회 제공 등을 위해 양자 과학기술 역량을 보유한 연구기관을 중심으로 산·학이 참여하는 개방형 연구거점도 구축한다.

※ 중장기 원천연구 거점, 공공·산업 활용 연구 거점 등으로 2개 우선 지정 추진

셋째, 기술블록화 가속화 추세에서 국가간/다자간 글로벌 협력 기반을 공고히 하고, 국내 대학과 글로벌 선도 대학 간 협력을 지원해 나간다. 공동 연구 기반 조성을 위해 정부 간 협력을 강화하고 다자간 연대협력 체계에도 적극 참여하여 공급망표준화 등을 비롯한 정책 공조에도 힘쓴다. 특히, 국내-해외 우수 대학 간 혁신적 공동연구, 석박사 및 연구인력 교류 등을 선제적으로 추진하는 퀀텀 얼라이언스(Quantum University Alliance, QUA)에 대한 지원으로 연구역량 제고 및 인력 양성 지원을 강화해 나간다.

넷째, 퀀텀 펌프·테스트베드 등 필수적인 연구 인프라 확충과 산업화 및 제도적 지원으로 국내 양자과학기술 생태계 조성을 가속화한다. 다양한 수요에 대응하여 연구자가 직접 사용하는 개방형 퀀텀펌프를 구축운영하고 나아가 중장기적으로 미래 퀀텀 파운드리 시장을 겨냥한 생태계 기반을 마련하기 위해 퀀텀 소자를 전문적으로 제작·제공하는 공공펌프 운영도 본격화해 나간다. 또한, 국내에서 제작한 퀀텀 부품·장비의 시험·검증을 위한 테스트 환경을 구축하고 표준화, 퀀텀암호통신기기의 보안 적합성 검증제도 확산, 기업 R&D 참여 및 전환 촉진 등을 위한 제도적 지원도 강화해 나간다.

과기정통부는 이와 같은 내용의 「퀀텀 이니셔티브」를 체계적이고 전략적으로 지원하기 위한 거버넌스로서, ▲국무총리를 위원장으로 하고 퀀텀 기술의 수요부처, 민간 전문가 등이 참여하는 양자전략위원회, ▲연구계-산업계-정부 간 상시 소통채널, ▲주요 선도국과의 퀀텀 대화 등을 운영하여 동 이니셔티브를 적극 추진해 나간다는 방침이다.

기술변화가 빠르고 불확실성이 큰 퀀텀 분야는 초기에 안정적인 지원기반을 마련하는 것이 무엇보다 필요하다. 강화된 법적 기반과 병행하여 정부는 「퀀텀 이니셔티브」의 강력한 추진을 통해 2030년까지 양자과학기술 수준을 현재 65% 수준에서 80% 이상으로 끌어올리고, 양자 핵심인력을 1,000명 이상 확보하는 한편, 산·학·연 협업을 통해 첨단 제조·국방·안보·바이오 및 서비스 분야에서 킬러 애플리케이션 창출하고 양자경제 강국으로 우뚝 서게 될 것을 기대한다고 밝혔다.

붙임 1. 퀀텀 이니셔티브(요약)

2. 일문일답

별첨 1. 한 장으로 보는 퀀텀 이니셔티브

2. 퀀텀 이니셔티브

담당 부서	과학기술정보통신부	책임자	과 장	김 연 044-202-6870
		담당자	서기관	우명순 044-202-6872



더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로



I. 추진 배경

- **(개 요)** 양자과학기술은 미래 기술 패권을 좌우할 핵심 전략기술 분야이자, 경제·사회·안보·기후변화 등 다양한 난제 해결에 중추 역할
 - * 양자물리적 특성(얽힘·중첩 등)을 컴퓨팅·통신·센싱 등에 적용 → 초거대·초고속 연산, 초신뢰 연결, 초정밀 측정으로 미래 산업·안보의 지형을 바꿀 혁신 기술
- 미래 사회를 견인할 유망산업의 혁신적 변화를 이끌 게임체인저, 군사·안보적 중요성과 더불어 환경 현안에 대한 솔루션 도출 가능
- **(국내외 현황)** 양자과학기술 및 산업 선점을 위하여 美·英·日 등 기술 선도국들도 경쟁적으로 국가 차원의 전략 및 투자계획 발표
 - * 美, 「국가양자이니셔티브 법(NQI Act)」 서명('18.12) 및 최근 5년간 37억 달러(5조원) 투자
 - 英 「국가양자전략」 ('23.3) 및 10년간 25억 파운드(약 4조원) 투자 발표, 日, 「미래양자비전」 발표('22.4)
- 기술동맹국 간 퀀텀 협력은 증가하는 동시에 수출통제 등 강화 추세
 - * 美 상무부, 퀀텀정보·퀀텀센싱 상거래 통제목록에 포함('18.11), 英 34큐비트 이상 퀀텀컴퓨터 수출규제('24.4)
- 우리나라도 「대한민국 양자과학기술 전략」 발표('23.6), 「양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률」 제정('24.11월 시행) 및 양자 분야 투자* 확대
 - * '19년 106억 원 → '24년 1,285억 원 지원 중(전용 사업 17개)
- **(전 망)** 아직 기술 초기 단계이나 빠른 성장세를 보이며, 향후 10년 전후로 본격적인 시장이 형성(퀀텀 통신^{4-6년}, 퀀텀 센싱^{7-9년}, 퀀텀 컴퓨터^{10-14년})될 것으로 전망
 - ※ 양자 시장은 現 68억달러(9.4조원)에서 '40년 1,060억 달러(147조원) 규모로 성장 예상,
 - 4대 산업(화학·바이오·자동차·금융)에서 '35년까지 최대 1.27조 달러(1,722조 원) 가치 창출 전망(맥킨지, '23)

☞ 아직 본격적인 상용화 이전 단계로, 우리 **첨단 산업 및 IT역량**을 토대로 **기술경로 선점** 및 **새로운 혁신 창출** 가능

II. 추진 방향

QUANTUM beyond Digital

양자과학기술 대도약, 디지털을 넘어 퀀텀의 시대로

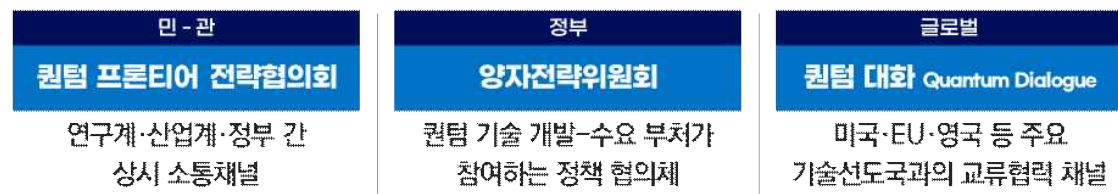
9대 중점 기술



4대 추진 전략



거버넌스



기대 효과



Ⅲ. 주요 내용

1 9대 중점기술

□ **(추격 : 퀀텀 코어기술)** 선도국에서 앞서 발전해 온 코어기술의 빠른 추격

- ① (퀀텀 프로세서^{QPU}) 초전도 퀀텀컴퓨터 개발(50Q, ~'26) 및 단계적 확장, 다양한 유망 플랫폼 기술개발에 대한 촘촘한 지원 강화
- ② (퀀텀 알고리즘·SW) 퀀텀컴퓨팅을 활용하여 난제를 해결하는 퀀텀 응용 알고리즘 및 시뮬레이션, 양자오류정정 아키텍처 등 운영 SW 개발
- ③ (퀀텀 네트워크) 퀀텀 기기 간 연결을 위한 양자 메모리 기반 양자 중계기 개발 및 퀀텀 인터넷, 전송속도·거리 성능 고도화 등으로 퀀텀암호통신 시장 확산
- ④ (퀀텀 센싱) 기존 한계를 돌파하는 세계 최고 원천기술 3개 확보, ^{無GPS 항법, 정밀·원격탐지, 첨단산업·의료용 이미징 등} 국가전략 및 첨단산업 융합 퀀텀센서 개발

□ **(선도 : 퀀텀 엔지니어링)** 세계 최고 반도체 역량의 미세소자 가공 기술 및 IT·제조업을 기반으로 퀀텀 코어기술의 시스템화 선도

- ⑤ (퀀텀 소재·부품·장비) 양자과학기술·산업 발전에 결정적인 ^{신호 측정·제어(생성·처리·변환) 장비, 레이저·냉동기 등} 9대 분야 소부장 자립화로 글로벌 시장 겨냥, 미래 퀀텀소재 개발
- ⑥ (퀀텀 소자·공정) 퀀텀소자 프로토타입 확보를 위한 플랫폼별 소자 설계, 맞춤형 공정설계, 전문제작 등 전문 퀀텀 공정 엔지니어링 지원
- ⑦ (디지털-퀀텀 하이브리드) ^{오류·확장성 등} 퀀텀컴퓨터 한계를 극복하는 퀀텀 가상머신 등 상호보완적인 퀀텀-슈퍼컴퓨터 연계 및 통합 활용 연구 촉진

□ **(개척 : 퀀텀 활용 및 서비스)** 퀀텀을 적용한 혁신사례 창출로 新영역 개척

- ⑧ (퀀텀 킬러 애플리케이션) 이차전자·반도체 결함검출, 신소재 개발 등 ^{첨단 제조, 신약개발, 퀀텀 MRI 등} 바이오·의료, 원격탐지, 군 보안통신 등 국방·안보, 금융·물류 최적화, 데이터 보안 등 서비스 등 퀀텀과 국방·산업 분야 간 융합·활용으로 부가가치 창출
- ⑨ (퀀텀 AI) 복잡·초거대 AI 속도와 정확도를 극대화하는 퀀텀 머신러닝, 자율주행·AI로봇 등 ^{퀀텀AI 활용 알고리즘을 통한 혁신} 창출 지원

- **(투자 및 R&D)** 초기 투자 확대 및 R&D 프로그램化, 전략적 R&D 추진
 - **(투자 확대 및 재구조화)** '25년 양자 분야 투자를 큰 폭으로 확대(전년 대비 2배 이상 확대 목표)하고, 분절된 양자 R&D 사업 프로그램化 추진('25~)
 - **(전략적 R&D)** ^{중장기} 다양한 방식별 혁신 가능성*에 따른 경쟁 기술에 대한 촘촘한 지원을 강화하고, ^{단기} 퀀텀 센싱·통신, 소·부·장 등 상용화 지원
 - * 시장지배적 기술이 확정되지 않은 상황에서 다양한 기술방식(플랫폼)간 경쟁 중
- **(인력양성 및 플랫폼)** 양자 핵심·융합 인력 확보, 퀀텀 연구허브 구축
 - **(우수 인재 확보)** 국내외 전문 교육과정 운용 및 인접 학문 분야의 인력 유입 지원으로 양자 핵심인력/융합인력/엔지니어 양성
 - **(퀀텀 플랫폼 구축)** 양자 분야 역량 결집을 위해 출연(연)을 중심으로 산·학이 참여하는 개방형 퀀텀 연구거점(허브)*을 구축하고 전문 지원체계 제공('25~)
 - * 기능 : ▲신규인력의 저수지 역할, ▲연구용 퀀텀인프라 집적, ▲산업계 접근성 및 협력기회 제공
- **(글로벌 협력)** 기술블록화 추세에서 정부간 협력 및 대학 교류 강화
 - **(기술동맹 강화)** 주요 선도국과 정부 간 협력 기반을 강화하고 표준화·공급망 협력 및 정책 공조 등을 위한 다자 간 퀀텀 협력체계에 적극 참여
 - * 국가별 상황을 고려한 '양자과학기술 국제협력 전략' 마련('24.상)
 - **(글로벌 선도대학과의 협력)** 해외 우수 대학과의 퀀텀 얼라이언스^{QUA(Quantum University Alliance)} 체계 구축을 지원하여 혁신적 공동연구 및 연구인력 교류 강화
- **(산업화 촉진)** 중장기 퀀텀 파운드리 시장 진출 및 상용화 기반 마련
 - **(퀀텀 파운드리 생태계 기반 마련)** 연구자가 직접 사용하는 개방형 퀀텀 전용팹 구축·운영('24~)으로 양자 소자 설계·공정 노하우 및 공정 인력 확보
 - * 사용자 교육, 공정 엔지니어 양성 및 공정 표준화, 퀀텀팹 간 연계 운영, 표준화된 공정 프로세스 확립

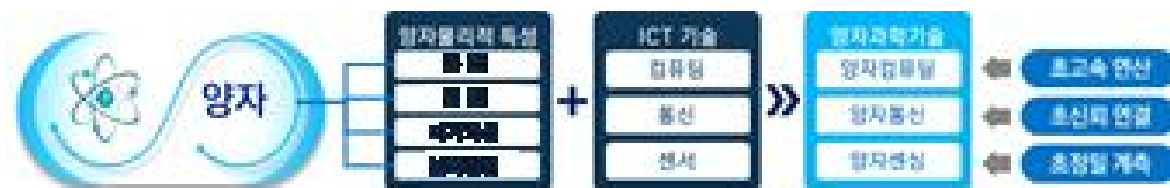
- (테스트베드) 양자통신·센싱·컴퓨팅 소자, 부품·장비 시제품 및 상호 연동 성능 테스트를 위한 시험환경 구축·운영
- (제도적 지원) 표준화 및 보안적합성 검증제도 활성화 지원, 기업의 R&D 참여 촉진 및 재교육 등을 통한 양자 전환기업 육성 지원

IV. 거버넌스

- (정부 : 양자전략위원회) 국가 양자과학기술정책·전략의 최고 심의·의결 기구이자 국방·안보 등 수요 부처가 참여하는 부처 간 협력기구 신설
 - ※ 구성 : 위원장(국무총리), 부위원장(과기정통부 장관), 국방부·산업부·중기부 등 관계부처 장관급, 민간위원 등 총 20여명(근거 : 양자기술산업법)
- (민-관 : 퀀텀 프론티어전략협의회) 민간 전문가와 정부 간 동향을 공유하고 대응전략 및 소통 채널로서 '퀀텀 프론티어 전략협의회' 출범·운영
- (글로벌 : 퀀텀 대화) 주요 선도국과 퀀텀 협력수요 및 추진방안 등에 관해 정보 공유 및 협력의제를 도출하는 '퀀텀 대화(quantum dialogue)' 추진

1. 양자과학기술(퀀텀)에 주목하는 이유는?

- 양자과학기술(Quantum Science & Technology)은 얽힘·중첩 등의 양자물리적 특성을 컴퓨팅·통신·센싱 등에 적용하여 초고속 연산, 초신뢰 연결, 초정밀 계측 등을 가능하게 함으로써 미래 안보·산업의 지형을 바꿀 혁신 기술을 뜻합니다.



- 미국·영국 등 세계 각국이 퀀텀 분야 국가 전략과 대대적인 투자계획을 발표하고 있는 것은, 경제·사회·안보·환경 등 유망 산업의 혁신적 변화와 다양한 난제 해결에 중추 역할을 담당할 게임체인저로 양자과학기술을 인식하기 때문입니다.
- 특히 국방·안보 분야에서의 파급력을 고려한다면, 양자과학기술은 미래 국가 안보에 필수 전략기술로서의 위상을 갖게 됩니다. 예를 들어, 퀀텀 컴퓨팅 기술은 병렬연산을 통해 짧은 시간 내에 오늘날 일반적으로 사용되는 암호체계를 무력화시킬 수 있는 반면, 퀀텀암호통신 기술은 통신 과정에서 정보유출을 원천 차단할 수 있고, 퀀텀센싱 기술은 잠수함, 스텔스 등의 정밀 탐지 기능을 획기적으로 높일 수도 있습니다.

2. 퀀텀 이니셔티브의 취지는?

- 「퀀텀 이니셔티브」는 디지털을 넘어 다가올 퀀텀 시대(Quantum beyond Digital)를 보다 적극적으로 준비하기 위한 윤석열 정부의 양자과학기술 중점 추진방향과 전략입니다.
- 아직 지배적 기술이 정립되지 않았고 양자과학기술의 상용화가 본격적

으로 시작되지 않은 단계인 점을 고려할 때, 우리나라가 그간 보유한 첨단산업과 IT역량을 토대로 면밀히 추진해 나간다면 퀀텀 분야의 기술경로를 선점하고 새로운 혁신을 주도할 수 있는 기회와 가능성은 높다고 할 수 있습니다.

- 「퀀텀 이니셔티브」는 작년에 수립한 ‘대한민국 양자과학기술 전략’에서 제시한 중장기 비전과 방향의 연장선 상에서, 최신 대내외 환경 및 양자과학기술 현황 등을 분석·반영하여 중점기술과 추진전략을 보다 구체화하여 제시하고자 합니다.

3. 양자과학기술 분야 정부 R&D 사업의 프로그램化 의미는?

- 양자과학기술 분야를 지원하는 전용 사업은 2019년 106억원 규모로 시작하여 현재까지 1,285억원 규모로 확대되었지만, 총사업비 제약 등으로 인해 사업목적에 따라 구분되는 다수의 소규모 세부사업이 주를 이루고 있는 상황입니다.
- 과학기술정보통신부는 재정당국 등과 협의하여 장기적·지속적 지원이 필요한 다수의 퀀텀 분야 R&D사업을 프로그램형 사업으로 통합 및 재구조화할 계획입니다.
- 이를 통해 급변하는 양자과학기술 환경에 대응한 유연하고 적시성 있는 투자, 안정적이며 지속적인 퀀텀 분야 연구 지원이 보다 효과적으로 이루어질 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.



4. 퀀텀 플랫폼(개방형 퀀텀 연구허브)의 역할과 구성은?

- 정부는 산·학·연 연구역량 결집을 통한 시너지 창출을 위해 해당 역량을 보유한 연구기관을 중심으로 대학·기업이 참여하는 개방형 연구허브를 구축하고자 합니다.
- 각 연구허브는 개방형 연구거점으로서, ① 중장기 핵심·원천(코어) 연구 및 활용 연구 수행, ② 양자대학원 등을 통해 신규로 배출되는 양자핵심 인력의 저수지 기능 및 대학-출연연 간 인력 공동양성, ③ 퀀텀팜/테스트 베드 등 주요 퀀텀 인프라 제공, ④ 기술적 난이도가 높은 퀀텀 분야에 대한 산업계 접근성 제고 및 협력기회 제공 등의 역할을 주도적으로 수행하게 됩니다.
- 차세대 퀀텀 연구허브(Hub I), 퀀텀 활용 연구허브(Hub II) 등으로 구분하여 '25년부터 구축하는 방안을 검토 중이며, 보다 구체적인 퀀텀 플랫폼 구축계획은 6월말 발표할 예정입니다.

< 퀀텀 연구허브 (예시) >

Hub I. Next QUANTUM - 차세대 퀀텀 연구 허브 -	Hub II. QUANTUM Utility - 퀀텀 활용 연구 허브 -
▲ 퀀텀 중장기 핵심·원천(코어) 연구 	▲ 퀀텀 활용 연구 및 소재부품 등 개발 

*고려대, KAIST는 과기정통부 양자대학대원 사업 주관 대학

5. 양자과학기술 분야에서 글로벌 협력이 중요한 이유는?

- 국가 안보적으로도 중요한 양자과학기술의 속성을 고려하여 기술동맹국 간 퀀텀 분야 협력은 증가하고 있지만, 한편으로는 퀀텀 분야 장비·제품 등에 대한 수출통제 분위기도 고조되고 있습니다.
- 이렇듯 기술블록화가 가속화되고 있는 추세에서, 정부는 기술선도국과의 공동연구 및 인력교류 등을 통한 연구역량 강화를 위해 국가 차원의 기술 동맹을 강화하고 실질적 협력을 확대해 나가기 위한 기반 조성에 노력할 계획입니다.
- 또한 퀀텀 분야 다자간 연대·협약체 등에도 적극 참여하여 공급망·표준화 협력 등을 비롯한 정책 공조에도 힘을 쏟을 예정입니다.
- 아울러 국내 대학과 글로벌 선도대학과의 혁신적 공동연구, 석·박사 및 연구인력 교류 등을 선제적으로 추진하는 대학 간 퀀텀 얼라이언스(Quantum University Alliance, QUA)에 대한 지원으로 대학의 연구역량 제고와 인력 양성을 지원할 계획입니다.

6. 양자 산업화 촉진을 위한 지원방안은?

- 우리나라는 퀀텀 분야 후발주자임에도 불구하고, 세계 각국은 특히 반도체 소자·공정기술과 양자과학기술의 접목 가능성에서 우리나라의 잠재력을 기대하고 있습니다. 양자 산업화가 본격화되기 위해서는 결국 구성품의 소자化, 소형집化, 양산 능력이 필요하기 때문입니다.
- 정부는 퀀텀 소자·공정, 시험·검증 지원으로 양자과학기술 발전을 뒷받침할 계획입니다. 연구자가 직접 사용하는 개방형 퀀텀팹을 올해부터 구축·운영하는 한편, 중장기 퀀텀 파운드리 시장 진출을 위한 마중물로 퀀텀 소자를 전문 제작·공급하는 전문팹의 본격 서비스를 시작할 계획입니다.

※ 퀀텀 팹은 반도체 클린룸과 유사한 설비를 사용하나, 양자칩 제작을 핵심 목표로 삼고 이에 따라 특화되어 운영되는 소자·공정 기술 및 인프라로서, 얽힘·중첩 등 기존 반도체에서 사용하지 않던 특성을 활용하기 위한 새로운 공정을 수행할 연구장비와 서비스 제공 필요

- 또한 자체 개발한 **퀀텀 부품·장비**들의 **시제품 테스트 환경**을 구축하여 상용화를 지원하는 한편, **정부 R&D 참여기업**에 대한 **현금 부담비율의 탄력적 적용**, **기술이전 시 전용실시권 부여** 등으로 다수의 양자기업 탄생을 지원하고자 합니다.

7. 퀀텀 거버넌스는 어떻게 구성·추진되는지?

- 양자과학기술의 체계적이고 전략적인 지원을 위한 거버넌스로서, 정부는 **▲양자전략위원회**, **▲퀀텀 프론티어 전략협의회**, **▲주요 선도국과의 퀀텀 대화** 등을 운영할 계획입니다.
- ‘양자전략위원회’는 양자기술산업법에 근거하여 국무총리를 위원장으로 수요부처, 민간 전문가 등이 참여하는 국가 양자과학기술 정책의 최고 심의·의결기구로서, 올해 하반기 출범이 예정되어 있습니다.
- 또한, 기존 양자과학기술 최고위 전략대화를 확대 개편하여, 민간 전문가와 정부 간 양자과학기술·산업 동향을 공유하고 정책 의견수렴 및 상시 소통의 채널로서 ‘**퀀텀 프론티어 전략협의회**’가 출범할 계획입니다.
- * 민간 자율로 운영 중인 한국양자산업협회, 미래양자융합포럼, 한국양자정보학회 등을 비롯하여 주요 양자과학기술 연구자 및 기업 등 참여 예정, 분기별 1회
- 아울러 내실있는 글로벌 협력을 위해 주요 선도국과 우리나라 간 퀀텀 협력 수요 및 추진방안 등에 관해 정보공유 및 협력의제를 도출하는 ‘**퀀텀 대화**’도 주한대사관·대표부 등과 정례적으로 추진하고자 합니다.

